Universidad Nacional de Loja

Computación

Electricidad

Unidad 1

Estudiante: David Ruiz

Fecha: 09-11-2026

Docente: Ing. Luis Sinche

Resumen por cada tema aprendido de la Unidad 1

1. Semana 1: Fundamentos de Electricidad y Notación Científica

1.1. Definiciones Conceptuales Base

- **Electricidad:** Conjunto de fenómenos físicos fundamentales asociados a la presencia y al movimiento de cargas eléctricas, principalmente electrones.
- **Voltaje (Diferencia de Potencial):** Fuerza electromotriz o tensión impulsora del movimiento electrónico. Representa la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos específicos del circuito, cuantificando la energía que una unidad de carga puede ganar o ceder al desplazarse entre dichos puntos.
- **Corriente Eléctrica:** Tasa de flujo o intensidad de transferencia de carga eléctrica (electrones) que atraviesa la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo.
- **Resistencia Eléctrica:** Medida de la oposición física que presenta un material u elemento al libre paso de los electrones, permitiendo controlar y limitar el flujo de corriente a través del circuito.
- **Electroestática:** Subdisciplina de la física encargada del estudio sistemático de las cargas eléctricas en estado de reposo y de los campos y fuerzas electrostáticas que estas ejercen recíprocamente.

1.2. Descripción Gráfica de los Tres Parámetros

A partir del modelo de la analogía hidráulica ilustrado en [SOURCEIMAGE1], los tres parámetros eléctricos fundamentales se correlacionan con magnitudes dinámicas de fluidos de la siguiente manera:

- **Voltaje:** Analogado por la diferencia de altura hidráulica, actuando como la fuerza motriz o presión que impulsa la masa de agua.

- **Corriente:** Representada por el flujo volumétrico de agua circulante por la conducción.
- **Resistencia:** Representada por la restricción física en la manguera (reducción de su diámetro), la cual restringe directamente el volumen del fluido circulante.

1.3. Notación de Ingeniería

La notación de ingeniería expresa magnitudes físicas mediante potencias de base 10 cuyos exponentes son múltiplos estrictos de 3, facilitando la lectura rigurosa de escalas micro y macroscópicas:

Prefijo / Símbolo	**Factor de Multiplicación**
Tera (T)	10^12
Giga (G)	10^9
Mega (M)	10^6
kilo (k)	10^3
mili (m)	10^-3
micro (\mu)	10^-6
nano (n)	10^-9
pico (p)	10^-12

1.4. Estructura del Átomo

De acuerdo con el modelo atómico clásico representado en [SOURCEIMAGE2], la materia se compone de una estructura subatómica dividida en dos regiones operativas principales:

1. **Núcleo Central:** Región densa compuesta por **Protones** (partículas subatómicas de carga positiva +e) y **Neutrones** (partículas neutras sin carga eléctrica neta).
2. **Corteza o Nube Electrónica:** Región periférica donde orbitan los **Electrones** (cargas negativas -e). La valencia y movilidad de los electrones de las capas más externas determinan la capacidad de conducción eléctrica del material.

---

2. Semana 2: Parámetros Eléctricos, Conversiones y Código de Colores

2.1. Ecuaciones Fundamentales y Equivalencias

- **Corriente Eléctrica (**I**):** Expresada matemáticamente como el cociente entre la carga total transportada y el intervalo de tiempo transcurrido ([SOURCEIMAGE3]): I = q/t Donde:
    - I: Intensidad de corriente eléctrica expresada en Amperios [A].
    - q (o Q): Carga eléctrica medida en Coulombs o Colombios [C].
    - t: Intervalo de tiempo medido en segundos [s].

Identidades de equivalencia y conversión:

- 1 A = 1 C/s (Un amperio corresponde exactamente a un colombio transportado en un segundo; transcripto conceptualmente en los apuntes como 1 A es igual a 1 C por segundo).
- 1 C = 6.24 x10^18 e^- (un colombio equivale a la carga acumulada de 6.24 x 10^18 electrones).
- **Voltaje (**V**):** Define el trabajo o energía gastada por unidad de carga: V = W/Q Donde V representa el voltaje en Voltios [V], W es la energía en Joules o Julios [J] y Q es la carga en Coulombs [C]. De ello se deduce la relación unitaria: 1 V = 1 J/C (1 Joules por colombio).
- **Resistencia (**R**) y Conductancia (**G**):**
    - **Resistencia (**R**):** Magnitud de oposición al flujo de carga, medida en Ohmios [\Omega].
    - **Conductancia (**G**):** Inversa matemática de la resistencia (G = 1/R), que expresa la facilidad de conducción eléctrica, medida en Siemens [S].
    - **Frecuencia (**f**):** Cuantifica la tasa de repetición por segundo de un fenómeno cíclico u oscilatorio, expresada en Hercios [Hz] (s^-1).

2.2. Prácticas de Notación de Ingeniería

Transcripción analítica de los ejercicios de conversión presentados en [SOURCEIMAGE4].

Nota Académica Catedrática sobre Redundancia de Prefijos: En los apuntes informales de laboratorio suele registrarse el factor explícito junto al prefijo (por ejemplo, 45 x10^-6 muA). En el ámbito de la ingeniería técnica estricta, la combinación simultánea de una potencia de 10 y un prefijo estándar representa una redundancia dimensional. Formalmente debe expresarse o bien mediante la

notación con prefijo (45 muA) o bien mediante el exponente explícito (45 x 10^-6 A).

1. **Convertir** 0.000045 A **a** \muA**:** 0.000045 A = 45 x 10^-6 A = 45muA *(Transcripción del cuaderno:* 45 x 10^-6muA*)*
2. **Convertir** 1250 x 10^3Omega **a** M\Omega**:** 1250 x 10^3Omega = 1.25 x 10^6Omega = 1.25 M\Omega *(Transcripción del cuaderno:* 1.25 x 10^6 M\Omega*)*
3. **Convertir** 0.0033 x 10^-6 F **a** nF**:** 0.0033 x 10^-6 F = 3.3 x 10^-9 F = 3.3 nF *(Transcripción del cuaderno:* 3.3 x 10^-9 nF*)*
4. **Convertir** 0.018 x 10^0 V **a** mV**:** 0.018 V = 18 x 10^-3 V = 18 mV *(Transcripción del cuaderno:* 18 x 10^-3 mV*)*
5. **Convertir** 0.047 x 10^6 MW **a** kW**:** 0.047 x 10^6 MW = 47 x 10^6 W = 47 x 10^3 kW = 47000 kW *(Transcripción del cuaderno:* 47 x 10^3 kW*)*
6. **Convertir** 0.00000015 x 10^0 H **a** \muH**:** 0.00000015 H = 0.15 x 10^-6 H = 0.15muH *(Transcripción del cuaderno:* 0.15 x 10^-6muH*)*
7. **Convertir** 250 x 10^6 MHz **a** GHz**:** 250 x 10^6 MHz = 250 x 10^12 Hz = 250 x 10^3 GHz = 250000 GHz *(Corrección del texto garabateado en la fuente* 0.25 x 10^-96 GHz*: Convertir* 250 x 10^6 MHz *a hercios base resulta en* 2.5 x 10^14 Hz*, que equivale formalmente a* 2.5 x 10^5 GHz *o* 250000 GHz*)*.

2.3. Código de Colores y Cálculo de Resistencias

El procedimiento estandarizado para la decodificación de resistencias fijas de 4 bandas ([SOURCEIMAGE5]) se estructura en las siguientes fases:

1. **Bandas 1 y 2 (Dígitos Significativos):** Representan el primer y segundo dígito entero. Sus valores absolutos se concatenan posicionalmente para formar un número de dos cifras.
2. **Banda 3 (Multiplicador):** Exponente de potencia de base 10 por el cual se multiplica el número de dos cifras concatenado.
3. **Banda 4 (Tolerancia):** Desviación porcentual máxima admisible (\pm\%) sobre el valor nominal teórico de fabricación.

Caso Práctico Transcrito:

- **Banda 1:** Verde (Código 5)
- **Banda 2:** Negro (Código 0) Concatenación estructural: 50

- **Banda 3 (Multiplicador):** Rojo (Factor x 100) 50 x 100 = 5000Omega (5 k\Omega)
- **Banda 4 (Tolerancia):** Oro (Tolerancia +- 5\%)
- **Resultado Final:** 5000Omega +- 5\% (Rango admisible entre 4750Omega y 5250Omega).

---

3. Semana 3: Conductores, Fuentes Reales, Potencia y Energía

3.1. Propiedades Físicas de los Conductores

- **Resistencia Físico-Geométrica de un Conductor:** La resistencia de un hilo o cable lineal depende de sus factores constitutivos y geométricos según la Ley de Pouillet: R = \rho \fracLA Donde:
    - R: Resistencia eléctrica en Ohmios [Omega].
    - \rho: Resistividad intrínseca del material conductor a temperatura estándar [Omega x m].
    - L: Longitud longitudinal del conductor en metros [m].
    - A: Área de la sección transversal perpendicular al flujo de corriente en metros cuadrados [m^2].
- **Variación de la Resistencia por Efectos Térmicos:** La resistividad de los metales varía proporcionalmente con la temperatura según la ecuación: R = R0(1 + alphaDelta T) Donde R0 es la resistencia medida a la temperatura inicial de referencia, alpha es el coeficiente térmico de resistividad del material (1^Celsius) y \Delta T = (T - T0) expresa el diferencial térmico en grados Celsius [^C].

3.2. Fuentes Reales y Voltaje en Bornes

A diferencia de un modelo idealizado, una fuente o batería real presenta pérdidas internas debidas al material electroquímico. Se modela como una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia interna (Ri o ri).

El voltaje efectivo o tensión utilizable disponible en los bornes o terminales de salida (Vt) al suministrar corriente I a una carga externa RL se calcula mediante: Vt = E - I x Ri Donde:

- Vt: Voltaje real en los bornes o terminales de la fuente [V].
- E: Fuerza electromotriz (FEM) o voltaje en circuito abierto de la fuente ideal [V].

- I: Corriente total demandada por el circuito [A].
- Ri (ri): Resistencia interna de la fuente de tensión [\Omega].

3.3. Potencia y Energía Eléctrica

- **Potencia Eléctrica (**P**):** Rapidez o tasa instantánea a la que la energía eléctrica se convierte o transforma en otra forma de energía. Su unidad de medida en el SI es el Watt o Vatio [W] (1 W = 1 J/s).
- **Efecto Joule:** Fenómeno irreversible por el cual la corriente eléctrica que fluye a través de una resistencia disipa energía en forma de calor debido a las colisiones microscópicas de los electrones.
- **Relaciones de Equivalencia Energética ([SOURCEIMAGE7]):**
  - 1 J = 1 W x 1 s
  - 1 Wh = 3600 J
  - 1 kWh = 3.6 x 10^6 J

3.4. Criterio de Verificación de Tolerancia de Potencia

Para determinar si una resistencia comercial disipará potencia sin sufrir degradación térmica o falla catastrófica, se aplica la siguiente metodología analítica de diseño:

1. Se evalúa operativamente la potencia disipada real por la resistencia (Pdisipada = I^2 x R o V^2 / R).
2. Se afecta dicha potencia por un **factor de seguridad del 100%** (factor de de-rating o desclasificación de potencia igual a 2).
3. El componente es técnicamente **apto y adecuado** si su potencia nominal especificada por el fabricante cumple estrictamente la condición: Pnominal >= 2 x Pdisipada

Fundamentación Técnica del Criterio: El uso del factor multiplicador 2 (2 x Pdisipada) constituye una norma de seguridad industrial indispensable. Esta holgura previene el estrés térmico en el encapsulado, disipa de forma segura el calor en el ambiente y garantiza la longevidad operacional del componente bajo fluctuaciones de corriente o incrementos en la temperatura ambiente.

---

4. Semana 4: Leyes de Kirchhoff y Análisis de Circuitos

4.1. Ley de Ohm y Conceptos Topológicos

- **Ley de Ohm:** Regla fundamental que vincula las tres variables eléctricas en un elemento pasivo ideal: V = I x R
- **Propiedades del Circuito en Serie:**
    - La corriente (I) es numéricamente idéntica a través de cada uno de los elementos conectados en serie.
    - El voltaje total distribuido por la fuente se divide entre los componentes. Cada resistencia impone una caída de tensión proporcional a su valor ohmiaco.
- **Definiciones Topológicas en Redes Eléctricas:**
    - **Nodo:** Punto de interconexión común entre 2 o más elementos o conductores eléctricos.
    - **Rama:** Trayectoria de red comprendida estrictamente entre dos nodos adyacentes.
    - **Lazo:** Cualquier camino cerrado continuo dentro de un circuito que no pasa más de una vez por un mismo nodo.
    - **Malla:** Un lazo cerrado elemental que no engloba ningún otro lazo en su interior.
    - *Axioma de la Topología de Circuitos:* **"TODA MALLA ES UN LAZO, PERO NO TODO LAZO ES UNA MALLA"**.

4.2. Circuitos en Serie y Divisor de Tensión

- **Resistencia Equivalente en Serie (**Req**):** Es igual a la suma aritmética directa de todas las resistencias individuales: Req = sumatoria=1^n Ri = R1 + R2 + ... + Rn
- **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK):** La suma algebraica de todas las diferencias de potencial (voltajes) a lo largo de cualquier trayectoria o lazo cerrado es idénticamente cero (\sum V = 0).
- **Formulación del Divisor de Tensión:** Permite calcular de forma directa la caída de potencial en una resistencia específica dentro de una rama en serie sin necesidad de calcular de manera aislada la corriente general del circuito: I = E/Req o I = VT/Req, Vx = I x Rx =E x Rx/Req, VR1 = I x R1 =VT x R1/Req, VR2 = I x R2 =VT x R2/Req
- **Conservación de la Potencia Total:** La potencia total suministrada por la fuente en serie equivale rigurosamente a la suma de las potencias disipadas por cada resistencia: Pfuente = sumatoria Presistencia

4.3. Circuitos en Paralelo y Ley de Corrientes (LCK)

- **Criterio Topológico de Paralelismo:** Dos o más elementos se encuentran en paralelo si sus terminales están unidos a los mismos nodos comunes. En paralelo, la tensión o voltaje (V) es exactamente el mismo para todas las ramas.
- **Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK):** La suma de las corrientes que ingresan a un nodo debe ser estrictamente igual a la suma de las corrientes que salen de él (sumatoria Ientrada = sumatoria Isalida).
- **Cálculo de Resistencia Equivalente Paralelo (**Req**):**
    - *Fórmula General para* N *ramas:* 1/Req = sumatoriai=1^n/1Ri implica Req = 1/1\R1 + 1/R2 + ...+ 1/Rn
    - *Caso particular de 2 resistencias en paralelo:* Req = R1 x R2/R1 + R2
    - *Caso de* N *resistencias idénticas de valor* R*:* Req = R/N
    - *Prueba Rápida de Validación:* La resistencia equivalente de un arreglo paralelo debe resultar numéricamente **menor que el valor de la resistencia más pequeña** del conjunto (Req < Rmínima). Cualquier resultado en contrario evidencia un error matemático de cálculo.
- **Conductancia Equivalente en Paralelo:** Las conductancias individuales se suman algebraicamente: Geq = sumatoriai=1^n Gi = G1 + G2 + ... + Gn [S]

4.4. Circuitos Mixtos, Fuentes y Casos Especiales

- **Circuitos Mixtos y Redes en T:** Arreglos que combinan agrupaciones en serie y paralelo dentro de la misma red (por ejemplo, estructuras topológicas en estrella o red T integradas por resistencias Ra, Rb, Rc, como muestra.
- **Equivalencia y Transformación de Fuentes:** Las fuentes reales de voltaje se representan con su resistencia interna en serie, mientras que las fuentes de corriente equivalentes se representan conectando su resistencia interna en paralelo.
- **Circuito Especial - Puente de Wheatstone:** Al analizar una red en rombo compuesta por cuatro resistencias periféricas (R1, R2, R3, R4) y una rama transversal puente (R5), se concluye formalmente: *"Este circuito no está ni en serie ni en paralelo debido a la resistencia R5"*. Para su resolución

analítica se requiere la aplicación de transformaciones Delta-Wye (Delta-Y) o análisis por ecuaciones de mallas/nodos.

---

5. Tabla Resumen General de Fórmulas y Unidades

Concepto / Parámetro	Fórmula Principal	Unidades de Medida (SI)
Corriente Eléctrica	$I = \frac{q}{t}$	$[\text{A}], [\text{C}], [\text{s}]$
Voltaje / Potencial	$V = \frac{W}{Q}$	$[\text{V}], [\text{J}], [\text{C}]$
Resistencia de un Conductor	$R = \rho \frac{L}{A}$	$[\Omega], [\Omega \cdot \text{m}], [\text{m}], [\text{m}^2]$
Variación de Resistencia por Temp.	$R = R_0(1 + \alpha \Delta T)$	$[\Omega], [1/^\circ\text{C}], [^\circ\text{C}]$
Voltaje en Bornes (Fuente Real)	$V_t = E - I \cdot R_i$	$[\text{V}], [\text{A}], [\Omega]$
Energía Eléctrica	$E = P \cdot t$	$[\text{J}], [\text{W}], [\text{s}]$ / $[\text{Wh}]$ / $[\text{kWh}]$
Ley de Ohm	$V = I \cdot R$	$[\text{V}], [\text{A}], [\Omega]$
Divisor de Tensión	$V_x = \frac{V_T \cdot R_x}{R_{eq}}$	$[\text{V}], [\Omega]$
Resistencia Equivalente Paralelo	General: $\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_i}$ 2 ramas: $R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$	$[\Omega]$
Conductancia Equivalente	$G_{eq} = \sum G_i$	$[\text{S}]$

Declaración uso de IA:

Se utilizó la IA para que analice mis ideas, las refuerce y concrete para el mejor entendimiento, además que idee la tabla resumen de formulas que usamos en esta unidad.